Academic in service

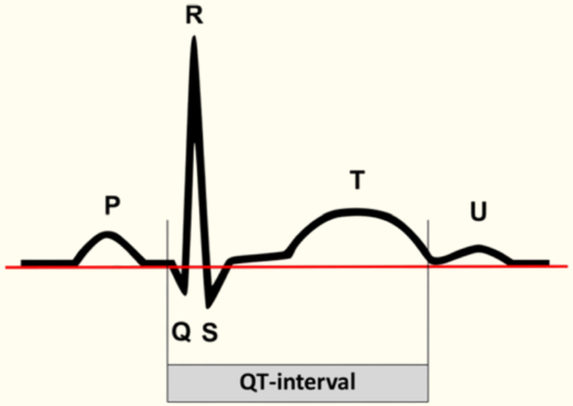
Type A ADR

Presented by

นสภ. คีตกานต์ นามไพรสันต์ 63010710082
นสภ. ชมพูนุช เบญมาตย์ 63010710087
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



QT prolongation



ภาพที่ 1 แสดง QT-interval ส่วนความยาวของเวลาจาก Q-wave จนไปถึง T-wave ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ventricular depolarization และ repolarization[6 7]

Sign & symptoms

- ใจสั่น (palpitations)
- เวียนศีรษะ (Dizziness)
- เป็นลม หมดสติ (Fainting/syncope)
- หัวใจหยุดเต้นเฉียบหลับ (Sudden cardiac arrest)

Laboratory test

- EKG
  - QTc-interval ชาย <440 msec
  - QTc-interval หญิง <470 msec
- QTc-interval > 500 msec หรือ >25% baseline >>> increase risk **Torsade's de point**

QT prolongation

รายการยาที่เป็นสาเหตุ

Table 2

Drugs Associated with QT Prolongation and TdP

Antiarrhythmics	Antimicrobials	Antidepressants	Antipsychotics	Others
Amiodarone	Levofloxacin	Amitriptyline	Haloperidol	Cisapride
Sotalol	Ciprofloxacin	Desipramine	Droperidol	Sumatriptan
Quinidine	Gatifloxacin	Imipramine	Quetiapine	Zolmitriptan
Procainamide	Moxifloxacin	Doxepin	Thioridazine	Arsenic
Dofetilide	Clarithromycin	Fluoxetine	Ziprasidone	Dolasetron
Ibutilide	Erythromycin	Sertraline		Methadone
	Ketoconazole	Venlafaxine		
	Itraconazole			

Source: References 1, 3, 4, 8, 9, 14.



QT prolongation



Management

- พิจารณากำจัดสาเหตุ หรือปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้เช่น ยา การเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกาย เช่น โปแตสเซียมสูงในเลือดต่ำ แมกนีเซียมในเลือดต่ำ และ แคลเซียมในเลือดต่ำ และภาวะไทรอยต์ต่ำในเลือด
- หลีกเลี่ยง drug interaction ที่เสริมทำให้เกิด OT prolongation
- ในผู้ป่วยที่เกิด QTc prolongation โดยไม่มี TdP และ ไม่มีภาวะหมดสติ พิจารณาให้ยาต่อและให้ติดตามแบบผู้ป่วยนอก โดยแนะนำอาการแสดงของหัวใจเต้นผิดจังหวะให้กับผู้ป่วย แต่กรณีค่า QTc มากกว่า 500 msec หรือเพิ่มจากค่าเดิมของผู้ป่วยร้อยละ 25 จะเสียงต่อการเกิด Torsade's de pointes ควรหยุดใช้ยา
- ผู้ป่วยที่เกิด Torsade's de pointes พิจารณาใช้ Magnesium sulfate เป็นอันดับแรกในขนาด 2 g (4 ml. ของ 50% magnesium sulfate solution ผสมกับ D5W จนได้ปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ml) โดยอัตราในการให้ขึ้นกับอาการแสดงของผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อ magnesium sulfate พิจารณาให้temporary transvenous overdrive pacing

Sinus bradycardia

การที่อัตราการเต้นของหัวใจหรือชีพจรน้อยกว่า 50 ครั้งต่อนาทีในขณะตื่น

Sign & symptoms

- อาจไม่มีอาการแสดง
- เวียนศีรษะ (Dizziness)
- เป็นลม หมดสติ (Fainting/syncope)
- เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย

Laboratory test

- HR <50 bpm

Sinus bradycardia

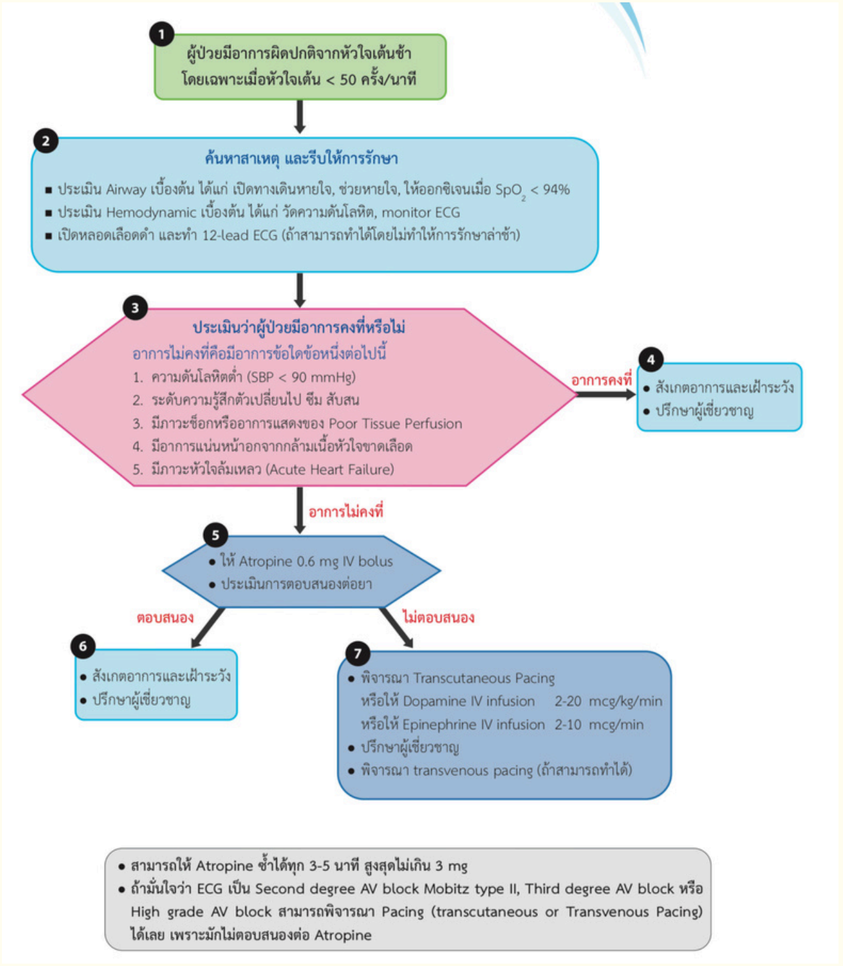
รายการยาที่เป็นสาเหตุ

Table 4. Medications That Can Induce/Exacerbate Bradycardia or Conduction Disorders

Antihypertensive	Antiarrhythmic	Psychoactive	Other
Beta adrenergic receptor blockers (including beta adrenergic blocking eye drops used for glaucoma)	Adenosine	Donepezil	Anesthetic drugs (propofol)
Clonidine	Amiodarone	Lithium	Cannabis
Methyldopa	Dronedarone	Opioid analgesics	Digoxin
Non-dihydropyridine calcium channel blockers	Flecainide	Phenothiazine antiemetics and antipsychotics	Ivabradine
Reserpine	Procainamide	Phenytoin	Muscle relaxants (eg, succinylcholine)
	Propafenone	Selective serotonin reuptake inhibitors	
	Quinidine	Tricyclic antidepressants	
	Sotalol		

Sinus bradycardia

Management



Heart block

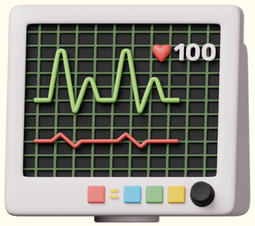
กลุ่ม cardiovascular - Beta-blockers, Verapamil, Diltiazem, Digoxin, Amiodarone, Ivabradine

Clinical

- Syncope, dizziness, altered mental status
- Chest pain, dyspnea
- vital signs: HR < 50 bpm , BP ต่ำ / shock

Lab

- ECG
  - PR prolongation (>200 ms)
- Drug level
- Electroltes
- Renal function



Management

- Symptomatic bradycardia > Atropine IV หากไม่ตอบสนอง ให้ Dopamine / Epinephrine
- Mobitz II / CHB > Temporary pacing

Myocarditis

ตารางที่ 4 : เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ myocarditis[4]

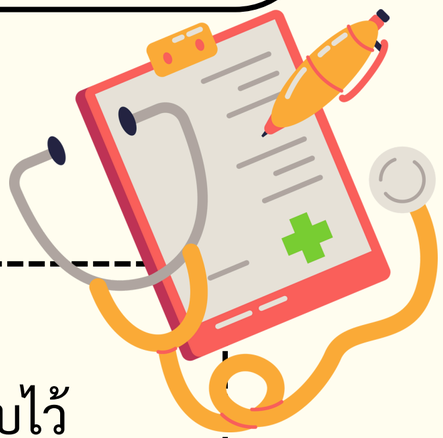
Probable case	Confirmed case
มีอาการแสดง (หรืออาการที่เลวลง) มากกว่า 1 ข้อดังต่อไปนี้ • แน่นหน้าอก (chest pain) • หายใจหอบเหนื่อย (dyspnea) • ใจสั่น (palpitation) • เป็นลมหมดสติ (syncope)	
และร่วมกับอาการที่ตรวจพบความผิดปกติใหม่อย่างน้อย 1 ข้อ ดังต่อไปนี้ • Elevated troponin above upper limit of normal • Abnormal EKG or rhythm monitoring finding consistent with myocarditis • Abnormal cardiac function or wall motion abnormality on echocardiogram • Cardiac MRI finding consistent with myocarditis	และร่วมกับ • Histopathologic confirmation of myocarditis หรือ • Elevated troponin ร่วมกับมี MRI finding consistent with myocarditis
และต้องไม่มีสาเหตุอื่นมาอธิบายภาวะการเกิด myocarditis ได้	

ภาวะที่เกิดการอักเสบที่กล้ามเนื้อหัวใจ ส่วนมากมักเกิดจากการติดเชื้อไวรัส แต่บางกรณีอาจเป็นผลกระทบจากการใช้ยาบางชนิด ปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน หรือการอักเสบอื่น ๆ ในร่างกาย

รายการยาที่เป็นสาเหตุ

- Clozapine

Myocarditis



Management

- หากผู้ป่วยไม่มีอาการ LV function ปกติ อาจให้การรักษาตามอาการและไม่จำเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล
- หากผู้ป่วยมีอาการเล็กน้อย อาจรับไว้รักษาในโรงพยาบาล และให้ยาลดการอักเสบเช่น colchicine, NSIADs หรือ
- steroid
- ในกรณีที่ผู้ป่วยมี LV dysfunction, arrhythmia, heart failure who hemodynamic instabity แนะนำให้รับผู้ป่วยไว้ในหอผู้ป่วยหนัก (CCU/CU) และพิจารณาให้ IV steroid หรือ immunoglobulin (MIG) หรืออาจจำเป็นต้องใส่mechanical circulatory support ร่วมกับการรักษาตามมาตรฐานอื่น ๆ

Agranulocytosis

Clozapine, Methimazole / PTU Trimethoprim-sulfamethoxazole, Sulfasalazine,MTX, Deferiprone

Cinical

- fever, pharyngitis, dysphagia, and oral ulcerations.

Lab

- neutrophil count of < 500/mm^3 in the absence of significant anemia and thrombocytopenia

Management

- หยุดยาที่เป็นสาเหตุทันที
- เริ่ม empirical broad-spectrum antibiotics
  -Piperacillin-tazobactam / Cefepime / Carbapenem
- พิจารณา G-CSF (Filgrastim) Dose: 5 µg/kg/day SC
  ถ้า ANC ต่ำมาก หรือ severe infection ช่วยเร่ง recovery neutrophil
- supportive care
  -Oral care
  -Fluids, nutrition

Agranulocytosis

Criteria for drug imputability:

- Onset of agranulocytosis during treatment or within 7 days in the case of previous intake of the same drug and complete recovery with more than 1.5 × 10^9/L neutrophils in blood cell count, 1 month after drug interruption

- Recurrence of agranulocytosis in the case of administration of the same drug (this latter criterion is usually not available because of the mortality rate)

Exclusion criteria:

- any history of congenital neutropenia or immune neutropenia
- recent infectious disease (particularly recent viral infection)
- recent chemotherapy and/or radiotherapy and/or immunotherapy and existence of an underlying hematological disease

Agranulocytosis

Differential diagnosis of idiosyncratic drug-induced agranulocytosis in adults

- Normal variations: ethnic and familial neutropenia
- Splenic sequestration: cirrhosis and portal hypertension (alcoholism), Gaucher's disease
- Nutritional deficiencies: cobalamin and folate deficiencies, copper deficiency, cachexia (Kwashiorkor)
- Infectious: bacterial (typhoid fever, brucellosis, tuberculosis, rickettsia, severe sepsis), viral (Epstein–Barr virus, cytomegalovirus, human immunodeficiency virus, hepatitis virus, rubella, parvovirus B19), protozoal and fungal (histoplasmosis, leishmaniasis, malaria)
- Immune neutropenia: isolated autoimmune neutropenia, collagen vascular autoimmune disease (systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis or Felty's syndrome), T γ-δ lymphocytosis
- Hematological disease: myelodysplasia, pure white blood cell aplasia and red cell aplasia, Marchiafava–Michelli disease
- Primary congenital or chronic neutropenia (familial and nonfamilial cyclic neutropenia)

Anemia

Antiretrovirus- Zidovudine (AZT)

Bone marrow suppression

Clinical

- ทั่วไป: อ่อนเพลีย หน้ามืด ใจสั่น เหนื่อยง่าย ซีด
- Hemolytic anemia: ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีโค้ก ปวดหลัง
- Aplastic / bone marrow suppression: ซีด + ติดเชื้อง่าย + เลือดออกง่าย
- Megaloblastic anemia: ลิ้นเรียบ ชาปลายมือปลายเท้า

Lab

- Hb ↓
- WBC ↓
- Platelet ↓
- Reticulocyte ↓
- Bone marrow: hypocellular
- MCV ↑ (macrocytosis)
- folate / B12 ปกติ



Management

หยุดยาที่สงสัยทันที (สำคัญที่สุด)

- รายงาน ADR

Supportive treatment

- PRC transfsion:
  - Hb <7 g/dL
- Oxygen / IV fluid ตามอาการ

Methemoglobinemia

ภาวะที่กระแสโลหิตมีความระดับเข้มข้น methemogidbin มากว่าปกติซึ่งอาจทำให้เนื้อเยื่อและอวัยวะภายในร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจน จนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

Sign & symptoms

ตารางที่ 9 อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยที่ระดับสัดส่วนเมธฮีโมโกลบินต่างๆ ในเลือด (ในผู้ป่วยที่มีระดับฮีโมโกลบินปกติ)

ระดับสัดส่วนเมธฮีโมโกลบินในเลือด (%)	อาการและอาการแสดง
< 3	ไม่มีอาการ
3-15	ระดับออกซิเจนจาก pulse oximeter ต่ำลง
15-19	ผิวหนัง ปลายมือและเท้า ริมฝีปาก สีคล้ำคล้าย cyanosis
20-49	หายใจลำบาก เหนื่อยง่ายขึ้น เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เป็นลม
50-60	ชีพจรเร็ว หายใจเร็ว ภาวะ metabolic acidosis ซึม ชัก หมดสติ
>70	เสียชีวิต

Laboratory test

- Co-oximetry: วัดระดับ เมธฮีโมโกลบินโดยตรง
- pulse oximetry: ความต่างระหว่าง SpO2 -SaO2 >5%

Methemoglobinemia

รายการยาที่เป็นสาเหตุ

Table 1. Etiologies of Methemoglobinemia

Hereditary
- NADH reductase deficiency
- Hemoglobin M

Chemical
- Aniline dyes
- Chlorobenzene
- Indigo carmine
- Fungicides
- Herbicides
- Naphthalene
- Trinitrotoluene (TNT)

Natural
- Contaminated well water
- Fires and smoke inhalation

Medications
- Benzocaine
- Chloroquin
- Dapsone
- Lidocaine
- Methylene blue
- Metoclopramide
- Nitrites
- Nitroglycerine
- Nitroprusside
- Phenacetin
- Phenazopyridine
- Phenytoin
- Prilocaine
- Primaquin
- Pyridium
- Quinines
- Rifampin
- Sulfonamides
- Trimethoprim

Methemoglobinemia



Management

การรักษาประคับประคองและตามอาการ

- ผู้ป่วยควรได้รับการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเพื่อเตรียมการให้ยารักษาในภาวะฉุกเฉิน
- ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาด้วยออกซิเจนเสริมหากผู้ป่วยมีสัญญาณของภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมีย เช่นอาการ cyanosis อาการเหนื่อย หรือการมี SpO2 ต่ำลง
- ผู้ป่วยควรได้รับการทดแทนสารน้ำทางหลอดเลือดดำและยาเพิ่มความดันโลหิตหากมีภาวะความดันโลหิตต่ำ
- ผู้ป่วยควรได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจและการช่วยหายใจหากมีภาวะหมดสติหรือการหายใจไม่เพียงพอ

Methemoglobinemia



Management

การรักษาด้วยวิธีจำเพาะ

ยาต้านพิษได้แก่ เมธิลีนบลู (methylene blue) โดยมีข้อบ่งใช้ดังนี้

1. ผู้ป่วยภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมียที่มีอาการของภาวะขาดออกซิเจน เช่น อาการเหนื่อย หายใจลำบาก เจ็บแน่นหน้าอก มีภาวะหัวใจขาดเลือด metabolic acidosis สับสน หรือซึมลง
2. ผู้ป่วยภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมียที่มีสัดส่วนเมธฮีโมโกลบินนีเมียตั้งแต่ 30% ขึ้นไป

Methemoglobinemia



Management

ข้อห้ามใช้ดังนี้

1. ผู้ป่วยที่มีภาวะขาดเอ็นซัยม์ Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) หรือ methemoglobin reductase
2. ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ methylene blue

Seizure

กลุ่มยาจิตเวช - Clozapine

Clinical

1. อาการชักแบบชัดเจน (Generalized tonic–clonic seizure) พบบ่อยที่สุด
   - หมดสติทันที
   - ตัวเกร็ง (tonic) แล้วกระตุกเป็นจังหวะ (clonic)
   - กัดลิ้น, น้ำลายฟูมปาก
   - อาจปัสสาวะ/อุจจาระราด
   - หลังชักจะมี post-ictal confusion (งง ซึม เพลีย ปวดศีรษะ)
2. myoclonus

Lab

- Clozapine plasma level > 1000 ng/mL → เสี่ยง seizure สูงมาก
- electrolytes
- blood glucose

Management

- Hold clozapine ชั่วคราว
- benzodiazepine PRN for recurrent seizure
- เมื่ออาการคงที่ กลับมาใช้ใหม่ที่ dose ต่ำลง
- พิจารณาให้ valproate ป้องกันชัก

Acute dystonia

ยา high-potency typical antipsychotic (haloperidol, fluphenazine)

Lab

Acute dystonia ไม่มี lab marker เฉพาะ
- electrolyte
- CK

ตรวจเพื่อ R/O

clinical

กล้ามเนื้อเกร็งผิดปกติแบบเฉียบพลัน
- Oculogyric crisis (ตาเหลือกขึ้น)
- Torticollis (คอเอียง/บิด)
- Trismus / jaw spasm
- Opisthotonus (แอ่นหลัง)
- Laryngospasm

Management

Anticholinergic
- Benztropine 1–2 mg IV/IM
- Diphenhydramine 25–50 mg IV/IM

อาการมักดีขึ้นภายใน 10 นาที หากอาการยังไม่หายดีในเวลา 30 นาที สามารถให้ซ้ำได้
- แต่เมื่อได้รับการรักษาด้วยยา 2 ครั้งนี้แล้วยังไม่สามารถแก้ภาวะนี้ได้ ควรคำนึงว่าผู้ป่วยอาจจะไม่ใช่เกิดภาวะ dystonia ควรทบทวนการวินิจฉัยใหม่
- เมื่ออาการ dystonia หายแล้ว ควรพิจารณาให้ยา กลุ่ม anticholinergic เช่น trihexyphenidyl หรือ bentropine กินต่ออีก 7 วัน เพื่อป้องกันการเป็นกลับซ้ำอีก

Optic neuritis

กลุ่มยา TB - Ethambutal

Clinical

- มักเป็น bilateral และค่อยเป็นค่อยไป
- การมองเห็นลดลง
- Central scotoma
- แยกสีแดง-เขียวผิดปกติ
- ความคมชัดลดลง

Lab

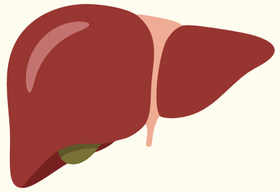
Ophthalmologic tests



Management

- off ethambutol
- ปรับสูตรยา TB
  HRZ + Fluoroquinolone (levofloxacin / moxifloxacin)

Hepatitis



การบาดเจ็บที่ตับเนื่องจากยา (Drug-Induced Liver Injury) หรือการเกิดพิษต่อตับเนื่องจากยา (drug-induced hepatotoxic) เป็นคำที่กว้างใช้กับการบาดเจ็บใด ๆ ต่อตับที่เกิดจากยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร

Sign & symptoms

- ไม่มีอาการ
- คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย
- ปวดท้องบนด้านขวา ดีซ่าน
- cholestatic type: ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีอ่อน คัน
- ท้องมาน มีจ้ำเลือด เลือดออกผิดปกติ hepatic encephalopathy และไตวาย

Laboratory test

- ALT มากกว่าเท่ากับ 5 เท่าของ ULN
- ALP มากกว่าเท่ากับ 2 เท่าของ ULN
- ALT มากกว่าเท่ากับ 3 เท่าของ ULN + bilirubin มากกว่า 2 เท่าของ ULN

Hepatitis

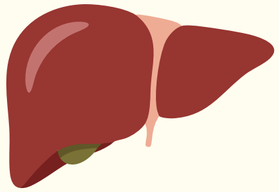
รายการยาที่เป็นสาเหตุ

Table 1. Drugs associated with intrinsic *vs.* idiosyncratic DILI.*

Intrinsic	Idiosyncratic	
Acetaminophen	Allopurinol	Lapatinib
Amiodarone§	Amiodarone§	Methyldopa
Anabolic steroids	Amoxicillin-clavulanate	Minocycline
Antimetabolites	Bosentan	Nitrofurantoin
Cholestyramine**	Dantrolene	Pazopanib
Cyclosporine	Diclofenac	Phenytoin
Valproic acid	Disulfiram	Pyrazinamide
HAART drugs	Felbamate	Propylthiouracil
Heparins**	Fenofibrate	Statins§
Nicotinic acid	Flucloxacillin	Sulfonamides
Statins§	Flutamide	Terbinafine
Tacrine**	Halothane	Ticlopidine
	Isoniazid	Tolvaptan
	Ketoconazole	Tolcapone
	Leflunomide	Trovafloxacin
	Lisinopril	

ALT, alanine aminotransferase; DILI, drug-induced liver injury; HAART, highly active antiretroviral therapy.
*Known examples; withdrawn or unapproved drugs not listed
**Mild ALT elevations without jaundice
§Both intrinsic and idiosyncratic.

Hepatitis



Management

- Grade 1: monitor LFT
- Grade 2: hold ยา
- Grade 3-4: หยุดยา

Table 5. Recommendations on management of immune-mediated liver injury induced by immune checkpoint inhibitors (modified from[179,181,187,190]).

	Recommendations	Knowledge gaps
Before start of therapy	Assess baseline liver parameters and lipid profile. Check for potential confounding factors such as pre-existing liver diseases and presence of liver metastases, viral infections (HIV, HBV, HCV, HEV). Rule out underlying autoimmune hepatitis and underlying autoimmune conditions.	Limited experience from clinical trials in patients with AIH. Use on a case by case basis. Risk of associated medication on irDILI severity is not established.
During therapy	Monitor liver biochemical parameters every 2 weeks during the first 8 to 12 weeks and then every 4 weeks. If abnormal liver parameters, follow recommendations.	
Grade 1: ALT ≤3 × ULN AST ≤3 × ULN TBL ≤1.5 × ULN ALP ≤2.5 × ULN	**Assessment**: Define type of liver injury according to biochemical parameters R = (ALT level/ALT ULN)/(ALP level/ALP ULN) R ≥5: Hep, R = 2–5: Mix R ≤2: Chol Rule out NASH or other liver diseases (include imaging test). Investigate history of alcohol consumption. Record status of the tumoural disease. Review concomitant medications including herbal supplements. Assess for other irAEs. **Management**: If irAEs are excluded (unlikely or unrelated) continue therapy with close follow-up. Start symptomatic treatment.	The episode could be considered an adaptive response. Time to achieve liver test resolution while on the drug needs to be defined.
Grade 2: ALT 3–5 × ULN AST 3–5 × ULN TBL 1.5–3.0 × ULN ALP 2.5–5.0 × ULN	**Assessment**: Similar to grade 1 **Management** Skip dose and monitor liver parameters, INR and albumin twice weekly. Start symptomatic treatment. If abnormal liver parameters persist longer than 2 weeks, start immunosuppression and discontinue the drug. Upon improvement immunotherapy could be resumed after corticosteroid tapering.	The ALT threshold for a possible signal of irDILI in patients with or without abnormal liver parameters at baseline needs to be defined.
Grade 3 or 4 **Grade 3:** ALT 5–20 × ULN AST 5–20 × ULN TBL 3–10 × ULN ALP 5–20 × ULN **Grade 4:** ALT >20 × ULN AST >20 × ULN TBL >10 × ULN ALP >20 × ULN	**Assessment**: Similar to grade 1 DILI assessment in patients with underlying liver disease or liver metastases is challenging. Liver biopsy to exclude metastatic progression and to assess the pattern of damage and severity. **Management**: Discontinue immunotherapy and monitor liver parameters and INR daily. Hospital admission if biochemical evidence of impending liver failure (bilirubin ≥2.5 mg/dl and/or INR ≥1.5). Stop further immunotherapy until hepatotoxicity is resolved. Consider permanent discontinuation of immunotherapy. Start corticosteroids (methylprednisolone or equivalent) at a dose of 1–2 mg/kg/day depending on severity. If there is no response to corticosteroids within 2–3 days, mycophenolate mofetil should be added at 1,000 mg twice daily. Supportive care Withdraw hepatotoxic drugs. If steroid refractory hepatotoxicity, consider additional immunosuppression: mycophenolate mofetil, cyclosporine, tacrolimus, anti-thymocyte globulin (first line alternative choice for intolerance to steroids). Infliximab is not recommended.	High dose, longer duration of treatment and host characteristics as risk factors for hepatotoxicity are unclear. The effect of immunosuppressive treatment on immune checkpoint inhibitor efficacy and patient survival is unknown. Lack of criteria to identify refractory patients to corticosteroids therapy. Criteria to distinguish irDILI from DILI due to an associated hepatotoxic drug.

DILI, drug-induced liver injury; HIV, human immunodeficiency virus; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; HEV, hepatitis E virus; AIH, autoimmune hepatitis; Hep, hepatocellular; Mix, mixed; Chol, cholestatic; irDILI, immune-related DILI; irAE, immune-related adverse event; ULN, upper limit of normal; INR, international normalized ratio.



Fanconi syndrome

- **กลุ่ม Antiretrovirus (NRTIs) -TDF**

clinical

- อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
- ปวดกระดูก / bone pain
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- Polyuria / polydipsia

Lab



- Phosphate (hypophosphatemia)
- Potassium
- Uric acid
- Metabolic acidosis
- HCO_3^-
- Creatinine
- Urine

Management

- หยุด TDF ทันที เปลี่ยนเป็นTenofovir alafenamide (TAF) toxicity ต่อไตน้อยกว่า

Rhabdomyolysis

ภาวะที่ร่างกายมีการสลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างเฉียบพลัน ทำให้มีสารต่าง ๆ ที่เกิดจากการทำลายของกล้ามเนื้อลายออกมาสู่กระแสโลหิต

รายการยาที่เป็นสาเหตุ

- HMG-CoA reductase Inhibitors

Sign & symptoms

- กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- ปวดกล้ามเนื้อ
- กล้ามเนื้อบวม
- ความดันโลหิตต่ำ
- ปัสสาวะสีเข้มขึ้น

Laboratory test

- Creatinine phosphokinase (CPK) >10 เท่าของ ULN (20-200 U/L)

Rhabdomyolysis



Management

- ให้สารน้ำแก่ผู้ป่วยในปริมาณที่มากพอด้วย isotonic crystalloid ควรเริ่มการให้สารน้ำเบื้องต้นด้วย NSS 10-15 ml/kg/hr. จากนั้นให้สารน้ำในปริมาณเพียงพอเพื่อให้มี ideal urine output >2 ml/kg/hr.
- ให้sodium bicarbonate เพื่อทำให้ปัสสาวะเป็นด่างแก่ pH>6.5
- หากมีภาวะสมดุลเกลือแรในเลือดผิดปกติ ให้ทำการรักษาโดยเร็ว โดยเฉพาะภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ส่วนภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำให้เริ่มทำการรักษาเมื่อมีอาการหรือเกิดร่วมกับภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงมากๆ
- สามารถทำการฟอกเลือดได้หากมีข้อบ่งชี้

Maculopathy

รายการยาที่เป็นสาเหตุ

- Chloroquine
- Hydroxychloroquine

โรคจุดภาพชัดเสื่อม หากดำเนินโรคสู่ระยะรุนแรง เรียกว่า bull's eye maculopathy ผู้ป่วยจะสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรโดยไม่สามารถฟื้นคืนเป็นปกติได้

Sign & symptoms

- ระยะแรกอาจไม่มีอาการแสดง
- รบกวนการมองเห็น
- มีดวงมืดกลางลานเห็นเมื่อมองจอโทรทัศน์
- ตามัว
- เห็นแสงสีเหลืองวูบวาบ
- เห็นรัศมีสีเขียวหรือแดง

Laboratory test

- ตรวจลานสายตา Optical coherence tomography
- multifocal electro retina gram (mfERG)

Management

- ไม่มีอาหารหรือยาใดที่ได้รับการรับรองว่าใช้รักษาหรือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงต่อโรคจอประสาทตาผิดปกติจากยา กลุ่ม 4-aminoquinolines ได้ แนะนำให้หยุดยาเท่านั้น อย่างไรก็ตามหลังหยุดยาก็ไม่สามารถลดการดำเนินโรคของโรคจอประสาทตาผิดปกติได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะการดำเนินโรคขั้นรุนแรง

Ototoxicity

ภาวะพิษต่อหูเป็นอาการในกลุ่มความเป็นพิษต่อระบบประสาท (Neurontoxicity) โดยลักษณะเฉพาะคือความผิดปกติในหูชั้นในหรือการทรงตัว

Sign & symptoms

- หูอื้อ (Tinitus)
- เวียนศีรษะ (Dizziness)
- เวียนศีรษะบ้านหมุน (Vertigo)
- แน่นหู (Ear fullness)
- การได้ยินน้อยลง (reduced hearing)
- การเห็นแกว่ง (Oscillopsia)
- การทรงตัวไม่อยู่ (Disequilibrium)

Laboratory test

- การตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงบริสุทธิ์ (pure tone audiometry) ผู้ป่วยที่มีการสูญเสียการได้ยิน มักจะได้ยินเสียงที่ความถี่มากกว่า 40000 Hz และจะเริ่มสูญเสียการได้ยินมากขึ้นในระดับความถี่เสียงที่ต่ำลงมาตามระยะเวลาที่ได้รับยาที่เป็นพิษต่อหู

Ototoxicity

รายการยาที่เป็นสาเหตุ



Hearing Loss Association of America
Ototoxic Drugs by Category, with Examples

Anti-Bacterial

Aminoglycosides (amikacin, gentamicin, tobramycin)
Amphotericin B
Ampicillin

-Antihelminthics (Praziquantel, thiabendazole)

-Chloramphenicol

-Chlorhexidine (for topical use)
Chloroquine

-Colistin
Griseofulvin (antifungal)
Macrolides (azithromycin, erythromycin)
Metronidazole
Nalidixic acid
Sulfonamides
Tetracyclines (Minocycline, tetracycline)
Thiabenzazole (antihelmintic)
Vancomycin

Anti-inflammatory agents (NSAIDs, salicylates)

Aspirin (salicylic acid)
Ibuprofen
Naproxen
Fenoprofen
Indomethacin
Ketoprofen
Piroxicam
Sulindac

Antineoplastic agents

Bleomycin
Cisplatin
Cytarabine
Mechlorethamine
Methotrexate (also for RA)
Nitrogen mustard
Vinblastine
Vincristine

Cardiovascular agents

Enalapril
Captopril
Digitalis
Guanethidine
Guanfacine
Metroprolol
Minoxidil (also for alopecia)
Quinidine
Tocainide

Diuretics

Acetazolamide
Bumetanide
Ethacrynic acid
Furosemide
Mannitol

Tricyclic antidepressants

Amitriptyline
Amoxapine
Desipramine
Doxepin
Imipramine
Nortriptyline

Substances with abuse potential

Alcohol
Caffeine
Cocaine
Nicotine
Phencyclidine (PCP)

Miscellaneous agents

Albuterol
Antihistamines
Atropine
Bromates
Carbamazepine (anticonvulsant)
Haloperidol
Hydroquinone (antipigmentation agent)
Lithium
Local anesthetics (Bupivacaine, lidocaine, mepivacaine)
Metal chelators (Deferoxamine, penicillamine)

Ototoxicity



Management

- ลดความเสี่ยงในการเกิดพิษต่อหู โดยการติดตามการได้ยิน อย่างสม่ำเสมอในผู้ป่วยที่ใช้ยาเป็นระยะเวลานาน
- ภาวะพิษต่อหูระดับไม่รุนแรงสามารถดีขึ้นเองภายหลัง หากหยุดยา
- ภาวะพิษต่อหุระดับรุนแรงที่ต้องรับการรักษา ซึ่งการรักษาส่วนมากจะเป็นหัตถการ และการใช้เครื่องมือ

1. การใช้เครื่องช่วยฟัง (Amplification devices)
2. การผ่าตัดประสาทหูเทียม (Cochlear implants)
3. อุปกรณ์ช่วยเหลือการได้ยิน (Assistive listening)



Lactic acidosis

กลุ่มยาเบาหวาน - Metformin (โดยเฉพาะ CKD, hypoxia, sepsis)

Lab

- Serum lactate ≥ 5 mmol/L
- pH < 7.35
- HCO_3^- ↓
- Anion gap ↑

Clinical

- อ่อนเพลีย เหนื่อย หายใจเร็วลึก (Kussmaul respiration)
- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
- ซึม สับสน
- ความดันต่ำ ช็อก (รายรุนแรง)
- อาจมี hypothermia / arrhythmia

Management

1. หยุดยาต้นเหตุทันที

2. Supportive care

3. Correct acidosis
- Sodium bicarbonate
- ใช้เฉพาะราย pH < 7.1 หรือมี hemodynamic instability

4. Renal replacement therapy (RRT)
- lactate สูงมาก (>10–15 mmol/L)
- pH < 7.0
- Metformin-associated lactic acidosis
- ไตวาย

5. Hemodialysis

Referance



1. Rodak BF, Fritsma GA, Keohane EM. Hematology: Clinical Principles and Applications. 6th ed. St. Louis: Elsevier; 2020.
2. Greer JP, Arber DA, Glader B, et al. Wintrobe's Clinical Hematology. 14th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2019.
3. McPherson RA, Pincus MR, editors. Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 24th ed. Philadelphia: Elsevier; 2021.
4. Sapp J, Wysocki G. Agranulocytosis. In: Contemporary Oral and Maxillofacial Pathology (2nd ed). 2004. In: Agranulocytosis. ScienceDirect. Definition: "Agranulocytosis: A marked decrease in circulating granulocytes, particularly neutrophils, attributable to a variety of causes." Available from: https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/agranulocytosis#definition
5. Kraut JA, Madias NE. Lactic acidosis. N Engl J Med. 2014;371(24):2309–19. doi:10.1056/NEJMra1309483
6. Kraut JA, Madias NE. Metabolic acidosis: pathophysiology, diagnosis and management. Nat Rev Nephrol. 2010;6(5):274–85. doi:10.1038/nrneph.2010.33
7. Kusumoto FM, Schoenfeld MH, Barrett C, Edgerton JR, Ellenbogen KA, Gold MR, et al. 2018 ACC/AHA/HRS guideline on the evaluation and management of patients with bradycardia and cardiac conduction delay: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Circulation. 2019;140:e382–e482. doi:10.1161/CIR.0000000000000628.
8. ภัทราภา ขุนศักดิโยดม. Chloroquine- and hydroxychloroquine-induced retinopathy: review and case report. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล. 2562;29(2):91–102.
9. European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: drug-induced liver injury. J Hepatol. 2019;70:1222–1261. doi:10.1016/j.jhep.2019.02.014

Thank You!


DYNAMIC DIALOGUES
We've invited experts from beyond the art community, to discuss climate change, inequality, and the role artists can play.
NETWORKING GROUPS
Meet fellow artists from the region, share best practices, and find opportunities to collaborate and create together.
RAFFLES AND PRIZES
Stay for the whole event for a chance to win a variety of exciting prizes, from grants sponsorships, ar